电子科技大学自动化工程学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 信号与系统

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：刘超然　　学 号：2023060904025　　指导教师：赵红军

实验地点：实验大楼科 A306　　实验时间：2024 年 12 月 15 日

一、实验项目名称：连续系统的幅频特性

二、实验学时：2 学时

三、实验原理：

滤波器是一种能使有用频率信号通过而同时抑制（或大为衰减）无用频率信号的电子装置。工程上常用它作信号处理、数据传送和抑制干扰等。这里主要是讨论模拟滤波器。以往这种滤波电路主要采用无源元件 R、L 和 C 组成，60 年代以来，集成运放获得了迅速发展，由它和 R、C 组成的有源滤波电路，具有不用电感、体积小、重量轻等优点。此外，由于集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高，输出阻抗又低，构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。但是，集成运放的带宽有限，所以目前有源滤波电路工作频率难以做得很高，这是它的不足之处。

基本概念及初步定义

1.初步定义

滤波电路的一般结构如图 1—1 所示。图中的 $v_1(t)$ 表示输入信号，$v_0(t)$ 为输出信号。

假设滤波器是一个线形时不变网络，则在复频域内有：

A（s）＝Vo(s)/Vi(s)



图 1-1　滤波电路的一般结构图

式中 A（s）是滤波电路的电压传递函数，一般为复数。对于实际频率来说（s=jω）则有：

$$A(j\omega) = |A(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \qquad 4\text{-}1$$

这里|A（jω）|为传递函数的模，φ(ω)为其相位角。

此外，在滤波电路中关心的另一个量是时延τ（ω），它定义为：

$$\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}(s) \qquad 4\text{-}2$$

通常用幅频响应来表征一个滤波电路的特性，欲使信号通过滤波器的失真很小，则相位和时延响应亦需考虑。当相位响应 φ(ω)作线性变化，即时延响应 τ（ω）为常数时，输出信号才可能避免失真。

2.滤波电路的分类

对于幅频响应，通常把能够通过的信号频率范围定义为通带，而把受阻或衰减的信号频率范围称为阻带，通带和阻带的界限频率称为截止频率。

理想滤波电路在通带内应具有零衰减的幅频响应和线性的相位响应，而在阻带内应具有无限大的幅度衰减（|A（jω）|＝0）。通常通带和阻带的相互位置不同，滤波电路通常可分为以下几类：

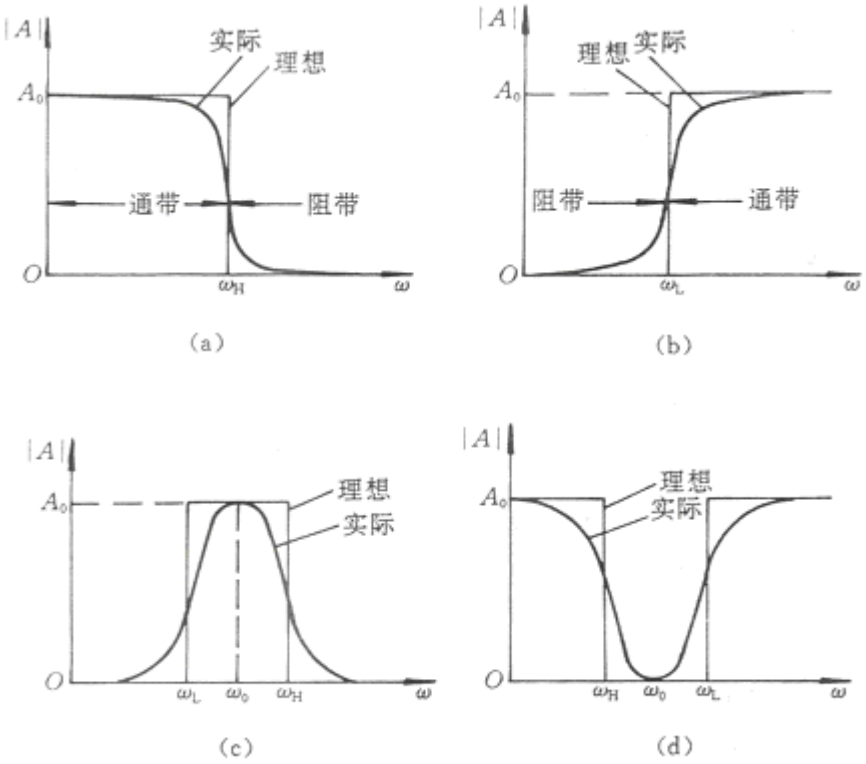
低通滤波电路：其幅频响应如图 1-2（a）所示，图中 A0 表示低频增益|A|增益的幅值。由图可知，它的功能是通过从零到某一截止角频率 ω_H 的低频信号，而对大于 ω_H 的所有频率完全衰减，因此其带宽 BW＝ω_H。

高通滤波电路：其幅频响应如图 1-2（b）所示，由图可以看到，在 0＜ω＜ω_L 范围内的频率为阻带，高于 ω_L 的频率为通带。从理论上来说，它的带宽 BW＝∞，但实际上，由于受有源器件带宽的限制，高通滤波电路的带宽也是有限的。

带通滤波电路：其幅频响应如图 1-2（c）所示，图中 ω_L 为低边截止角频率，ω_H 高边截止角频率，ω_0 为中心角频率。由图可知，它有两个阻带：0＜ω＜ω_L 和 ω＞ω_H，因此带宽 BW＝$\omega_H - \omega_L$。

带阻滤波电路：其幅频响应如图 1-2（d）所示，由图可知，它有两个通带：在 0＜ω＜ω_H 和 ω＞ω_L，和一个阻带：ω_H＜ω＜ω_L。因此它的功能是衰减 ω_L 到 ω_H 间的信号。同高通滤波电路相似，由于受有源器件带宽的限制，通带 ω＞ω_L 也是有限的。

带阻滤波电路抑制频带中点所在角频率 ω_0 也叫中心角频率。



（a）低通滤波电路(LPF)　　（b）高通滤波电路(HPF)

（c）带通滤波电路(BPF)　　（d）带阻滤波电路(BEF)

图 1-2　各种滤波电路的幅频响应

四、实验目的：

1.熟悉滤波器的构成及其特性；

2.学会测量滤波器幅频特性的方法。

3.分析滤波器的幅频特性，得到滤波器的转折频率。

五、实验内容：

实验中的输入信号幅度均为 1V 的正弦波，起始频率为 50Hz,实际实验中所得结果有误差。

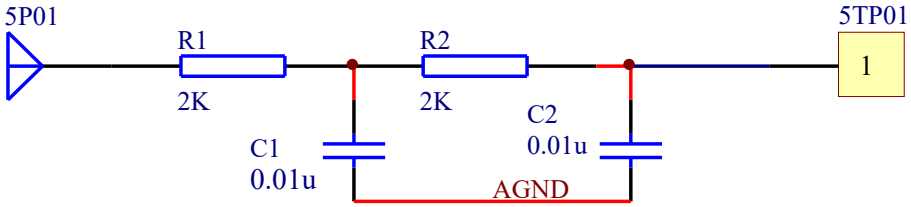


图 1-3（a）　　无源低通滤波器

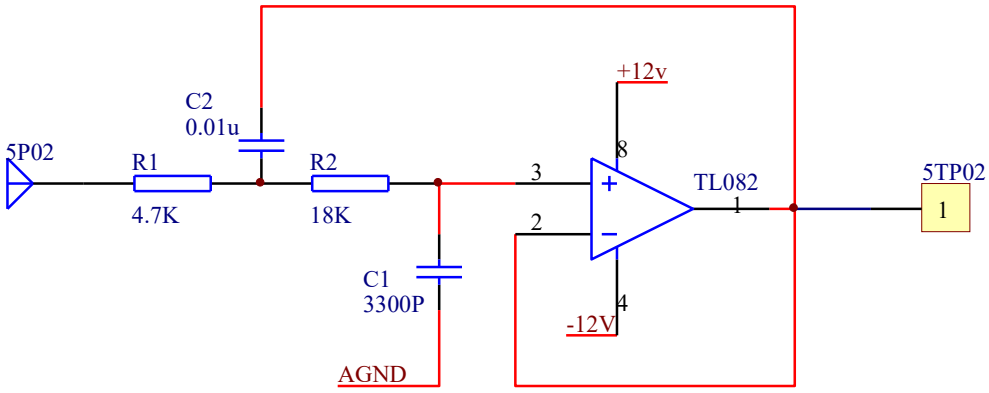


图 1-3（b）　　有源低通滤波器

1.测量有源低通滤波器的频响特性

图 1-3（b）为有源低通滤波器，截止频率约为 fc=3.5KHz。

$$|H(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2R^2C^2)+9\omega^2R^2C^2}}=0.7$$（式 4-1）

① 连接综合仪器模块的 DDS1 与模拟滤波器模块 5P02（有源低通）；

② 调节信号源，使 DDS1 端输出 f=50Hz 的正弦波，调节“综合仪表模块”幅度电位器使信号幅度为 1V。

③ 保持信号输入幅度不变，将调节频率档选到 10Hz，调节综合仪器模块 1SS01 改变信号频率（增加）；

④ 测量不同频率下，输出信号的幅度值。

2.测量高通滤波器的频响特性

图 1-5（b）为有源高通滤波器，截止频率为 fc=600Hz。

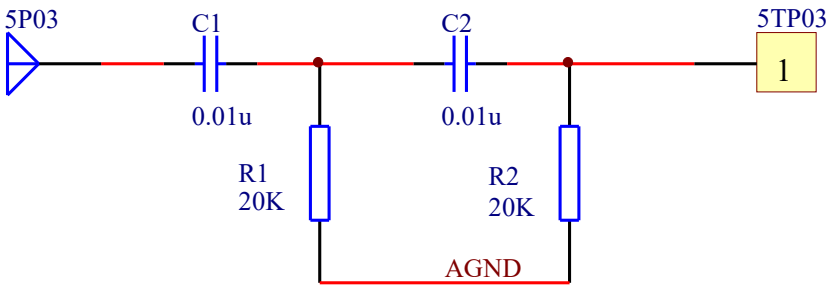


图 1-5（a）无源高通滤波器

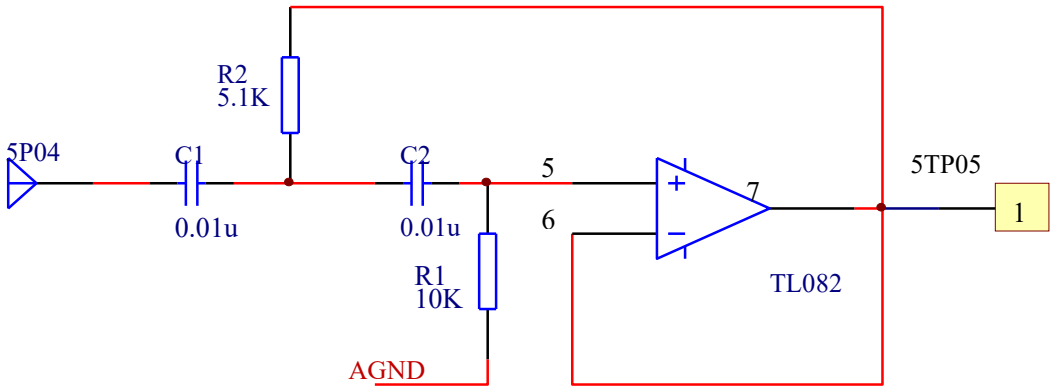


图 1-5（b）有源高通滤波器

（1）逐点测量法

① 连接综合仪器模块 DDS1 与模拟滤波器模块 5P04（有源高通）；

② 调节信号源，使 DDS1 端输出 f=50Hz 的正弦波，调节“综合仪表模块”幅度电位器使信号幅度为 1V。

③ 保持信号输入幅度不变，将调节频率档选到 10Hz，调节 1SS01 改变信号频率（增加）；

④ 测量不同频率下，输出信号的幅度值。

3.测量带通滤波器的频响特性

图 1-7（b）为有源带通滤波器，截止频率约为 fl=600Hz、fh=3.7KHz。

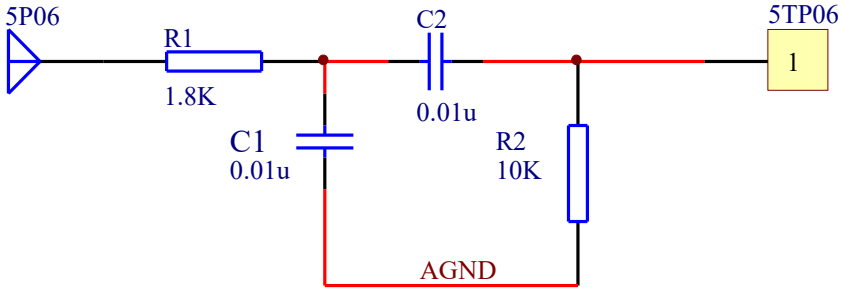


图 1-7（a）无源带通滤波器

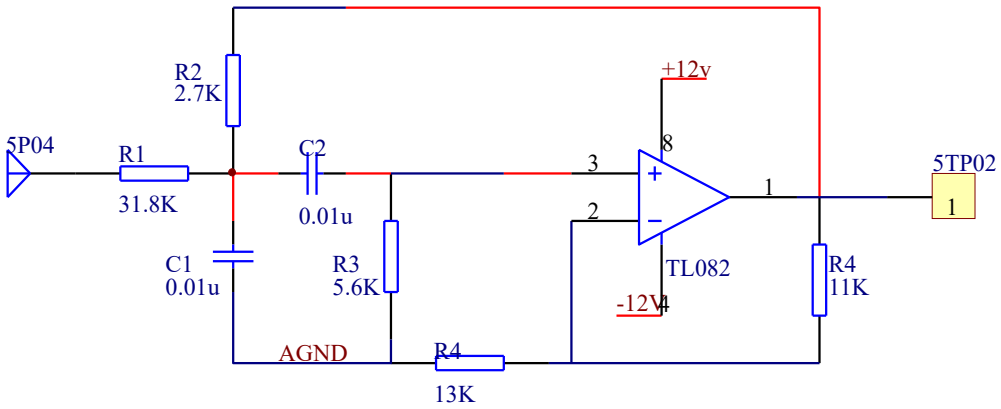


图 1-7（b）有源带通滤波器

（1）逐点测量法

① 连接综合仪器模块 DDS1 与模拟滤波器模块 5P04（有源带通）；

② 调节信号源，使 DDS1 端输出 f=50Hz 的正弦波，调节“综合仪表模块”幅度电位器使信号幅度为 1V。

③ 保持信号输入幅度不变，将调节频率档选到 10Hz，调节综合仪器模块 1SS01 改变信号频率（增加）；

④ 测量不同频率下，输出信号的幅度值。

4.测量带阻滤波器的频响特性

图 1-9（b）为有源带阻滤波器，截止频率为 fl=1.8KHz、fh=2.4KHz。

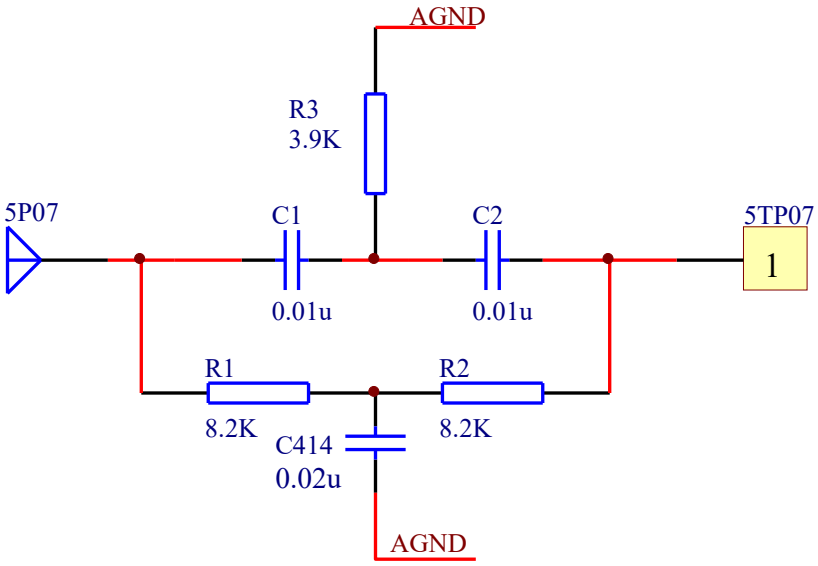


图 1-9（a）无源带阻滤波器

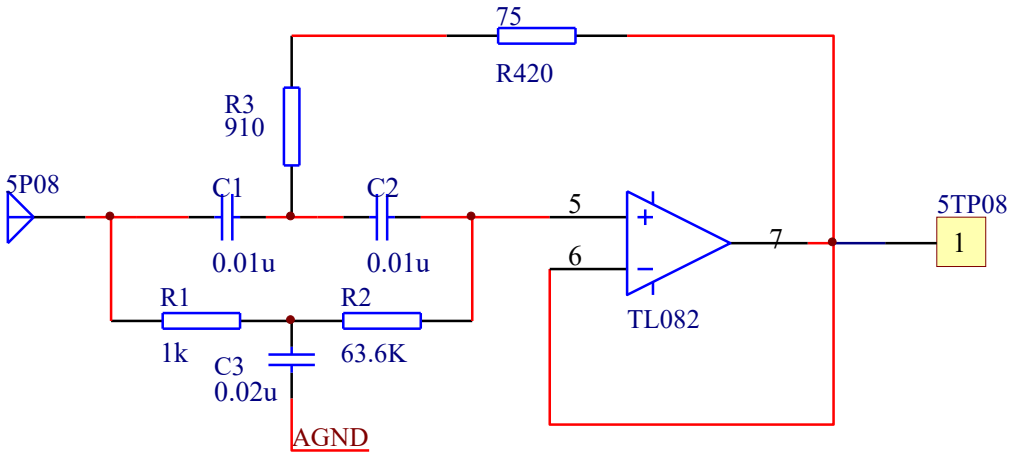


图 1-9（b）有源带阻滤波器

（1）逐点测量法

① 连接综合仪器模块 DDS1 与模拟滤波器模块 5P08（有源带阻）；

② 调节信号源，使 DDS1 端输出 f=50Hz 的正弦波，调节“综合仪表模块”幅度电位器使信号幅度为 1V。

③ 保持信号输入幅度不变，将调节频率档选到 10Hz，调节 1SS01 改变信号频率（增加）；

④ 测量不同频率下，输出信号的幅度值。

六、实验数据记录：

1. 有源低通滤波器的逐点测量法测量频响特性记录表

Vi(V)	1	1	1	1	1	1	1
f(Hz)	1500	2500	3500	3900	4500	8000	10000
Vo(V)	1.00	0.90	0.82	0.71	0.63	0.28	0.11
|H|	1.00	0.90	0.82	0.71	0.63	0.28	0.11

2. 测量高通滤波器的逐点测量法测量频响特性记录表

Vi(V)	1	1	1	1	1	1	1
f(Hz)	100	200	400	520	700	800	2000
Vo(V)	0.05	0.12	0.50	0.71	0.86	0.94	1.00
|H|	0.05	0.12	0.50	0.71	0.86	0.94	1.00

3. 测量带通滤波器的逐点测量法测量频响特性记录表

Vi(V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f(Hz)	100	400	520	1000	1500	2500	3900	8000	10000
Vo(V)	0.05	0.50	0.71	0.98	1.00	0.90	0.71	0.28	0.11
|H|	0.05	0.50	0.71	0.98	1.00	0.90	0.71	0.28	0.11

4. 测量带阻滤波器的频响特性记录表

Vi(V)	1	1	1	1	1	1	1
f(Hz)	500	1000	1700	2000	2100	5000	10000
Vo(V)	0.97	0.88	0.71	0.32	0.71	0.96	1.00
|H|	0.97	0.88	0.71	0.32	0.71	0.96	1.00

七、实验结论：

1.有源低通滤波器转折频率 f_c 约为 3900Hz。

2.高通滤波器转折频率 f_c 约为 520Hz。

3.带通滤波器转折频率 fl 约为 520Hz， fh 约为 3900Hz。

4.带阻滤波器转折频率 fl 约为 1700Hz， fh 约为 2100Hz。

八、解答问题：

1. 观察滤波器的滤波结果以及幅频响应曲线，各个滤波器的滤波性能有何区别？各个滤波器的优缺点？

它们四个滤波器的频率响应不同：有源低通滤波器允许低频信号通过，衰减高频信号；有缘高通滤波器与它相反，而有源带通滤波器则是允许某一频段的滤波器通过，对其余频段的信号进行衰减，有源带阻滤波器则是与有源带通滤波器相反。

有源低通滤波器的优点是可以使低频信号通过，滤掉高频信号，缺点则是对于高频段的信号滤波的性能不高，在中间频段则是会有较弱的高频信号存在；有源高通滤波器的优点是使高频信号通过，滤掉低频信号，缺点则是对于低频信号不能完全滤掉，会有低频段的信号残留；有源带通滤波器的优点是可以使得某一频段的信号通过，滤掉其他频段的信号，缺点

则是无法完全滤掉其他频段的信号，会有较多残存信号，并且设计复杂，需要更多的有源器件；有源带阻滤波器的优点则是可以衰减某一频段的信号，保留两端的其他的信号，缺点则是并不能完全使之消失，而且设计难度高，需要精确定义两个衰减频率。

2. 低通滤波器与高通滤波器串联为什么能得到带通滤波器？

因为带通滤波器是允许某一频段的信号通过，衰减两边的高低信号，而低通滤波器可以滤掉高频信号，高通滤波器可以滤掉低频信号，将二者串联组合起来，就可以使得低频段的信号与高频段信号同时得到衰减，使得保留某一频段的信号，并且，两个滤波器串联后的增益是二者的乘积，这样就更使得高低频段的信号无法通过。

3. 将输入信号换成其他的波形，例如方波或是三角波，观察各个滤波器的滤波情况？

对于方波，因为方波含有基频和谐波分量。低通滤波器会衰减高于截止频率的谐波，留下基频，使波形变得更平滑，最终可能接近正弦波；而高通滤波器则是会衰减基频，允许部分或全部谐波通过,波形可能会变得尖刺状;带通滤波器则是会把在带通范围内的方波放大，衰减其他分量的方波；带阻滤波器与带通相反，衰减某一特定频段的方波。

对于三角波，低通滤波器会使得三角波的高频分量会被衰减，波形变得更加平滑；高通滤波器则会使得低频分量会被衰减，波形可能会变得不规则；带通滤波器会使得特定频率范围内的分量被放大，其他被衰减，可能会改变波形的对称性；带阻滤波器则会使得特定频率范围内的分量被衰减，可能会改变波形的平滑度。